Oznaczenia

Umawiamy się, że

$$\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N) := [x_1 \ldots x_N]^\intercal = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}$$

Przez $\mathbf{e}_k$ oznaczamy k-ty wektor bazowy ze standardowej bazy przestrzeni $\mathbb{R}^N$, a więc

$$\mathbf{e}_k := (0, 0, \ldots, \overset{k\text{-ta pozycja}}{0, \overbrace{1}, 0}, \ldots, 0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Przez $\mathbf{0}$ oznaczamy wektor zerowy w rozważanej przestrzeni $\mathbb{R}^N$. Jeżeli mamy dany zbiór G i punkt $\mathbf{x} \in G$, to $G - \mathbf{x} = \{\mathbf{y} - \mathbf{x} \colon \mathbf{y} \in G\}$. Wówczas

$$\mathbf{y} \in G - \mathbf{x} \iff \mathbf{y} + \mathbf{x} \in G.$$

Przestrzenie unormowane. Jeżeli X jest przestrzenią liniową nad ciałem $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, to *normą* na X jest taka funkcja $\mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$, $\mathbf{x} \in X$, że $\|\mathbf{x}\| \in [0, \infty)$, dla $\mathbf{x} \in X$ oraz

1. $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$,
2. $\|a\mathbf{x}\| = |a| \, \|\mathbf{x}\|$ dla $a \in F$, $\mathbf{x} \in X$,
3. $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leqslant \mathbf{x} + \mathbf{y}$ dla $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$.

Pochodne kierunkowe i cząstkowe

Definicja 1. *Pochodną cząstkową* funkcji $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ po zmiennej x_k definiujemy jako granicę (jeśli istnieje)

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_1, x_2, \ldots, x_k + h, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_k, \ldots, x_n)}{h}$$

i oznaczamy jako

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \ldots, x_n) \text{ lub } \frac{\partial f(x_1, \ldots, x_n)}{\partial x_k}$$

Definicja 2 (Pochodna Kierunkowa)**.** Niech dana będzie funkcja $f\colon U \to \mathbb{R}$, gdzie $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest zbiorem niepustym i otwartym. *Pochodną kierunkową* funkcji f w punkcie $\mathbf{a}$ w kierunku niezerowego wektora $\mathbf{u} \in U$ nazywamy (jeżeli istnieje) granicę

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{t}.$$

Oznaczamy powyższą granicę symbolem $\nabla_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a})$ lub $\partial_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a})$.

Stosowane są także oznaczenia $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{a})$ i $f'_{\mathbf{u}}(\mathbf{a})$.
Oczywisty jest związek

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) = \nabla_{\mathbf{e}_k} f(\mathbf{a}).$$

Definicja 3. Definiujemy *gradient* funkcji f w punkcie $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_N) \in \mathbb{R}^N$ jako <u>wektor</u>

$$\operatorname{grad} f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right).$$

Symbol ∇ (tzw. nabla) oznacza „operator różniczkowy", możemy rozumieć, że danej funkcji przyporządkowuje on funkcję wektorową postaci:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Gradient funkcji w punkcie jest wektorem wskazującym kierunek najszybszego wzrostu funkcji w danym punkcie. Zatem pochodna kierunkowa liczona w kierunku gradientu będzie mieć największą wartość.

Różniczka i pochodna Frécheta

Rozważamy przestrzenie unormowane $(X, \|\cdot\|_X)$ i $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

Niech $f\colon G \to Y$ odwzorowaniem, gdzie $G \subseteq X$ i niech $a \in \operatorname{int} G$. Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w sensie Frécheta w punkcie $\mathbf{a}$, gdy istnieje takie odwzorowanie liniowe i **ciągłe** $A\colon X \to Y$, że

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{\|f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}\|_Y}{\|\mathbf{h}\|_X} = 0. \tag{F}$$

Odwzorowanie A nazywamy *różniczką* odwzorowania f w punkcie a i oznaczamy $A = \mathrm{d}f\,(a)$. Stosowane są różne inne oznaczenia: $f'(a)$, $\mathrm{d}_a f$, etc.

Twierdzenie 1. *Nastepujące warunki są równoważne:*

(i) funkcja $f\colon G \to Y$ jest różniczkowalna w sensie Frécheta w punkcie $\mathbf{a} \in G$;

(ii) istnieje taka funkcja $r\colon X \to Y$, że

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = A\mathbf{h} + r(\mathbf{h}), \quad \textit{dla } \mathbf{h} \in G - \mathbf{a} \tag{1}$$

przy czym

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|_X} = 0; \tag{1.1}$$

(iii) istnieje taka funkcja $r\colon X \to Y$, ciągła w zerze, że $r(0) = 0$ oraz dla każdego $\mathbf{h} \in G - \mathbf{a}$ zachodzi

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = Ah + \|\mathbf{h}\|_X\, r(\mathbf{h}). \tag{2}$$

Oczywiście w punktach (i)-(ii), $A = \mathrm{d}f(a)$. Funkcja r w punkcie (i) jest inna od funkcji r z punktu (ii).

Dowód Twierdzenia 1. $(i) \Rightarrow (ii)$. Wystarczy położyć

$$r(\mathbf{h}) = \begin{cases} \dfrac{\|f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|}, & \text{dla } \mathbf{h} \in G - \mathbf{a} \setminus \{\mathbf{0}\}; \\ 0, & \text{w pozostałych przypadkach.} \end{cases}$$

Wówczas,

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} r(\mathbf{h}) = \lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{\|f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} \overset{\text{(F)}}{=} 0 = r(0).$$

$(ii) \Rightarrow (iii)$. Zakładamy, że istnieje odwzorowanie liniowe A oraz funkcja r_1 spełniająca warunki (1) i (1.1), tj. ciągła w zerze, $r_1(0) = 0$ oraz $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = A\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|_X r_1(\mathbf{h})$ dla $\mathbf{h} \in G - \mathbf{a}$. Wówczas, warunek (iii) jest spełniony z tym samym odwzorowaniem A i z funkcją r zdefiniowaną wzorem $r(\mathbf{h}) = \|\mathbf{h}\| r_1(\mathbf{h})$, $\mathbf{h} \in X$. Warunek (2) jest oczywiście spełniony oraz mamy

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = \lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} r_1(\mathbf{h}) = r_1(0) = 0,$$

co było do wykazania.

$(iii) \Rightarrow (i)$. Warunek (2) zapisujemy w postaci

$$r(\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}.$$

Stąd,

$$\frac{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|},$$

a ponieważ $\frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \xrightarrow{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} 0$, to również $\left\|\frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}\right\| \xrightarrow{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} 0$ i mamy

$$\frac{\|f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{\|r(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = \left\|\frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}\right\| \xrightarrow{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} 0. \qquad \square$$

Twierdzenie 2. *Jeżeli $f\colon U \to \mathbb{R}$, gdzie $U \subseteq \mathbb{R}^N$ jest niepustym zbiorem otwartym, jest funkcją różniczkowalną w sensie Frécheta w punkcie $\mathbf{a} \in U$, to wówczas*

(i) w punkcie $\mathbf{a}$ istnieje pochodna kierunkowa $\nabla_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a})$ funkcji f w kierunku dowolnego wektora $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^N$, a ponadto $\nabla_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a}) = \mathrm{d}f(\mathbf{a})\,\mathbf{u}$;

(ii) istnieją wszystkie pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}), i \in \{1,\ldots,N\}$ i zachodzi równość

$$\mathrm{d}f(a)\,h = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) h_k,$$

dla dowolnego $\mathbf{h} = (h_1,\ldots,h_N) \in \mathbb{R}^N$.

Dowód. Z założenia, istnieje $\varepsilon > 0$, takie że kula $B(\mathbf{a},\varepsilon)$ zawiera się w U. Dla $|t| < \varepsilon \|\mathbf{u}\|^{-1}$ punkt $\mathbf{a} + t\mathbf{u}$ leży w kuli $B(\mathbf{a},\varepsilon)$ i wobec założenia o różniczkowalności f, mamy

$$f(\mathbf{a}+t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a}) = \mathrm{d}f(\mathbf{a})\,t\mathbf{u} + r(t\mathbf{u}),$$

gdzie r jest taką funkcją, że $\dfrac{r(t\mathbf{u})}{\|t\mathbf{u}\|} \to 0$ przy $\|t\mathbf{u}\| \to 0$. Mamy, dla odpowiednio małych t,

$$\begin{aligned}
\nabla_u f(\mathbf{a}) &= \lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{a}+t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{\mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,(t\mathbf{u}) - r(t\mathbf{u})}{t} \\
&= \lim_{t\to 0} \left(\frac{t\,\mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,\mathbf{u}}{t} - \frac{r(t\mathbf{u})}{t} \right) \\
&= \lim_{t\to 0} \left(\mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,\mathbf{u} - \frac{r(t\mathbf{u})}{t} \cdot \frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \right) \\
&= \mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,\mathbf{u} - \|\mathbf{u}\| \lim_{t\to 0} \frac{r(t\mathbf{u})}{t\,\|\mathbf{u}\|},
\end{aligned}$$

a ponieważ $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{r(t\mathbf{u})}{t\,\|u\|} = \lim\limits_{t\to 0} \operatorname{sgn}(t) \dfrac{r(t\mathbf{u})}{\|t\mathbf{u}\|} = \pm \lim\limits_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \dfrac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$, to mamy porządaną równość.

Aby wykazać (ii), zauważmy, że dowolny wektor $\mathbf{h} = (h_1, \ldots, h_N) \in \mathbb{R}^N$ możemy zapisać w postaci

$$\mathbf{h} = \sum_{k=1}^{N} h_k e_k,$$

gdzie $\mathbf{e}_k$ jest k-tym wektorem bazy standardowej $\mathbb{R}^N$. Mamy

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,\mathbf{h} &= \mathrm{d}f\,(\mathbf{a}) \sum_{k=1}^{N} h_k e_k = \sum_{k=1}^{N} h_k\,\mathrm{d}f\,(\mathbf{a})\,\mathbf{e}_k \\
&= \sum_{k=1}^{N} h_k \nabla_{\mathbf{e}_k} f(\mathbf{a}) = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) h_k. \qquad \square
\end{aligned}$$

Twierdzenie 3. *Niech $f\colon G \to \mathbb{R}$, gdzie $G \subseteq \mathbb{R}^N$ jest zbiorem otwartym. Wówczas, jeżeli funkcja f ma wszystkie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu i są one ciągłe w punkcie $\mathbf{a} \in G$, to funkcja f jest w punkcie $\mathbf{a}$ różniczkowalna w sensie Frécheta.*

Szukanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych

Niech f będzie funkcją określoną w otoczeniu punktu $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Jeżeli funkcja f ma ciągłe drugie pochodne cząstkowe w punkcie (a, b) to jest różniczkowalna dwukrotnie w jego otoczeniu. Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum jest aby zachodziło $\mathrm{d}f\,(a, b)\,h = 0$, dla każdego $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Taka zależność zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0 \end{cases}$$

Wtedy niech

$$H = \det \mathrm{d}^2 f(a, b) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \end{vmatrix}$$

1. Jeżeli $H = 0$, to sprawa istnienia ekstremum jest nierozstrzynięta.
2. Jeżeli $H < 0$, to funkcja f nie ma w punkcie (a, b) ekstremum, ma natomiast punkt siodłowy.
3. Jeżeli $H > 0$, to funkcja f ma w punkcie (a, b) ekstremum lokalne właściwe. Co więcej, ma w tym punkcie:
   (a) minimum, gdy $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0$,
   (b) maksimum, gdy $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) < 0$.

Szukanie ekstremów funkcji trzech zmiennych

Niech f będzie funkcją określoną w otoczeniu punktu $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$. Jeżeli funkcja f ma ciągłe drugie pochodne cząstkowe w punkcie (a,b,c) to jest różniczkowalna dwukrotnie w jego otoczeniu. Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum jest aby było $\mathrm{d}f\,(a,b,c)\,h = 0$ dla $h = (h_1,h_2,h_3) \in \mathbb{R}^3$. Równoważnie: gdy

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b,c) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b,c) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial z}(a,b,c) = 0 \end{cases}$$

Oznaczamy:

$$H_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial x^2}(a,b,c) \right| = \frac{\partial f}{\partial x^2}(a,b,c),$$

$$H_2 = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b,c) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b,c) \end{vmatrix}$$

$$H_3 = \det \mathrm{d}^2 f(a,b,c) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(a,b,c) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(a,b,c) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(a,b,c) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial^2 z}(a,b,c) \end{vmatrix}$$

Jeżeli

1. $H_1 > 0$, $H_2 > 0$, $H_3 > 0$, to funkcja f ma <u>minimum</u> w punkcie (a,b,c),
2. $H_1 < 0$, $H_2 > 0$, $H_3 < 0$, to funkcja f ma <u>maksimum</u> w punkcie (a,b,c).

Szukanie ekstremów warunkowych

Niech $G \subseteq \mathbb{R}^N$ będzie otwartym otoczeniem punktu a, funkcja $f\colon G \to \mathbb{R}$ oraz funkcje $g\colon G \to \mathbb{R}$, mają ciągłe pierwsze pochodne cząstkowe, a ponadto $\nabla f(a), \nabla g(a) \neq 0$. Wówczas, jeżeli f ma w punkcie a ekstremum pod warunkiem $g(a) = 0$, to istnieje taka liczba rzeczywista λ, że funkcja $L\colon G \to \mathbb{R}$ określona wzorem

$$L(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x}),\ \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N) \in G$$

spełnia warunek

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \text{dla } i = 1, \ldots, N.$$

Załóżmy dodatkowo, że f i g mają ciągłe drugie pochodne cząstkowe. Wówczas, jeżeli dla każdego wektora $\mathbf{h} = (h_1, \ldots, h_N) \neq 0$ takiego, że

$$\sum_{j=1}^{N} \frac{\partial g}{\partial x_j}(a) h_j = 0,$$

zachodzi

$$\mathrm{d}^2 L(\mathbf{x})\mathbf{h} > 0,$$

to funkcja f ma w punkcie a lokalne minimum przy warunku $g = 0$, a jeżeli

$$\mathrm{d}^2 L(\mathbf{x})\mathbf{h} < 0,$$

dla $\mathbf{h}$ jak uprzednio, to f ma w punkcie a lokalne maksimum przy warunku $g = 0$.

Różniczkowanie funkcji uwikłanych

Twierdzenie. *Rozważmy niepusty zbiór otwarty $G \subseteq \mathbb{R}^2$. Niech $F\colon G \to \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną o ciągłych pochodnych cząstkowych. Jeżeli w punkcie $(a,b) \in G$:*

1. $F(a,b) = 0$,
2. $\dfrac{\partial F}{\partial y}(a,b) \neq 0$,

to istnieje takie $\delta > 0$ oraz funkcja $f\colon (a-\delta, a+\delta) \to \mathbb{R}$, że

$$y = f(x), \quad dla\ x \in (a-\delta, a+\delta)$$

oraz

$$F(x, f(x)) = 0, \quad dla\ x \in (a-\delta, a+\delta).$$

Ponadto,

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial y}}(x, f(x))$$

dla każdego $x \in (a-\delta, a+\delta)$.

Uwaga. Przy założeniach powyższego twierdzenia, jeżeli dodatkowo

$$\frac{\partial F}{\partial x}(a,b) = 0,$$

to funkcja f ma w punkcie (a,b):

- minimum lokalne, gdy $\alpha > 0$,
- maksimum lokalne, gdy $\alpha < 0$,

gdzie $\alpha = -\dfrac{\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}}{\dfrac{\partial F}{\partial y}}(a,b)$. (O ile oczywiście $\alpha \neq 0$)